மைய உறுப்பை $4p$ மற்றும் $5p$ என மாற்றி அமைக்க,

$$\begin{aligned} p^2+9p+20 &= p^2+4p+5p+20 \\ &= p(p+4)+5(p+4) \\ &= (p+4)(p+5) \end{aligned}$$

$p = x+y$ எனப் பிரதியிட, நமக்குக் கிடைப்பது,

$$(x+y)^2+9(x+y)+20 = (x+y+4)(x+y+5)$$

QUF53

பயிற்சி 3.6

1. பின்வருவனவற்றை காரணிப்படுத்துக:

(i) $x^2+10x+24$ (ii) $z^2+4z-12$ (iii) $p^2-6p-16$

(iv) $t^2+72-17t$ (v) $y^2-16y-80$ (vi) $a^2+10a-600$

2. பின்வருவனவற்றை காரணிப்படுத்துக:

(i) $2a^2+9a+10$ (ii) $5x^2-29xy-42y^2$ (iii) $9-18x+8x^2$

(iv) $6x^2+16xy+8y^2$ (v) $12x^2+36x^2y+27y^2x^2$ (vi) $\left(a+b\right)^2+9\left(a+b\right)+18$

3. பின்வருவனவற்றை காரணிப்படுத்துக:

(i) $(p-q)^2-6(p-q)-16$ (ii) $m^2+2mn-24n^2$ (iii) $\sqrt{5}a^2+2a-3\sqrt{5}$

(iv) a^4-3a^2+2 (v) $8m^3-2m^2n-15mn^2$ (vi) $\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{2}{xy}$

3.6 பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் வகுத்தல் (Division of Polynomials)

13 மற்றும் 5 என்ற இரு எண்களை எடுத்துக் கொள்வோம். 13 ஐ 5 ஆல் வகுக்கும் போது ஈவு மற்றும் மீதி என்ன?

ஈவு 2 மற்றும் மீதி3. இதையே 13 என்பதை $(5\times2)+3$ என எழுதலாம்.

தற்போது முயன்று பார்ப்போம்.

வகுக்க	கிடைக்கும் வடிவம்	மீதி	வகுப்பான்
11 ஐ 4 ஆல்	$(4\times2)+3$	3	4
22 ஐ 11 ஆல்	$(11\times2)+0$	0	11

மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து, மீதியானது வகுத்தியை விடக் குறைவானது என்பது தெளிவாகிறது. மீதி பூச்சியமெனில் வகுபடும் எண்ணானது வகுத்தியின் மடங்காகும் எனக் கூற இயலும்.

வகுபடும் எண் = (வகுத்தி × ஈவு) + மீதி.

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையை மற்றொரு பல்லுறுப்புக் கோவையால் வகுக்க இயலுமா?

இயலும் வழக்கமான எண் வகுத்தலைப் போல வகுக்கலாம்.

பல்லுறுப்புக் கோவை வகுத்தலை ஒருறுப்புக் கோவை வகுத்தலிலிருந்து தொடங்குவோம்.

3 Algebra_TM_T1.indd 116 02/12/2022 20:30:27